

MICROBOT ECOSYSTEM

Documento 02 - BOM, Piano Acquisti e Organizzazione Componenti

Distinta base operativa per Master ESP32, sei nodi MicroBot, controller PC, simulazione e mockup fisico

Campo	Valore
Versione documento	v0.1
Autore progetto	Anton
Sistema coperto	MicroBot Ecosystem v0.1 - Master + 6 nodi + dashboard + mockup
Obiettivo	Definire cosa comprare, quando comprarlo, quanto costa e come organizzare i componenti
Uso previsto	Costruzione prototipi, pianificazione budget, documentazione tecnica, preparazione demo

1. Scopo del documento

Questo documento definisce la distinta base dei materiali, il piano di acquisto e la logica di organizzazione dei componenti necessari per costruire una prima versione dimostrativa del sistema MicroBot. La versione qui descritta non pretende di realizzare immediatamente micro-robot miniaturizzati completi, ma organizza una piattaforma concreta composta da un Master ESP32, sei nodi prototipali specializzati, un controller da PC, una simulazione 3D/4D/5D/6D e un mockup estetico realistico del MicroBot finale.

Il documento ha una funzione pratica: impedire acquisti casuali, ridurre sprechi, definire priorit  e collegare ogni componente a un prototipo preciso. Ogni voce della BOM   associata a una funzione nel sistema, a una priorit , a un costo stimato e a una fase della roadmap. In questo modo il progetto puo procedere in modo ordinato dal banco elettronico alla demo integrata.

2. Architettura coperta dalla BOM

La BOM copre una configurazione a tre livelli: il livello hardware, composto da Master e nodi; il livello software, composto da dashboard e protocollo di comunicazione; il livello dimostrativo, composto da simulazione e mockup fisico. La struttura di riferimento   Master + sei nodi, dove ogni nodo valida una funzione fondamentale del futuro ecosistema MicroBot.

Elemento	Funzione	Output dimostrabile
NODE_00_MASTER	Controller centrale ESP32	Invio comandi, ricezione stati, scan nodi, gestione errore
NODE_01_LED_STATE	Stato visivo del MicroBot	Cambio stato IDLE/ACTIVE/DOCKING/ERROR
NODE_02_PROXIMITY_SAFETY	Percezione distanza e sicurezza	Rilevamento ostacolo e soglie

		SAFE/WARNING/DANGER
NODE_03_MAGNETIC_DOCKING	Rilevamento aggancio magnetico	Stato MAGNET_NEAR/DOCKED e base per materia programmabile
NODE_04_MOTION_ACTUATOR	Attuazione fisica	Servo, vibrazione, movimento controllato da dashboard
NODE_05_TELEMETRY_SENSOR	Osservabilità del sistema	IMU, OLED, accelerazione, giroscopio, stato nodo
NODE_06_VISION_CAMERA	Visione e acquisizione immagine	Streaming, stato camera, futura autenticazione/landmark
PC CONTROLLER	Interfaccia operativa	Pulsanti, log, stato nodi, simulazione e grafici
MOCKUP NERO	Rappresentazione fisica finale	Forma realistica del MicroBot miniaturizzato

3. Strategia di acquisto

La strategia consigliata è incrementale: prima si compra il necessario per far parlare PC, Master e primo nodo; poi si aggiungono percezione e docking; successivamente movimento, telemetria e visione; infine si lavora sul guscio nero e sulla miniaturizzazione estetica. Questo ordine riduce il rischio tecnico e permette di ottenere risultati dimostrabili già nelle prime settimane.

Fase	Obiettivo	Acquisto principale	Motivo
Fase 1	PC -> Master -> NODE_01	ESP32, LED, OLED, pulsanti, breadboard	Dimostrare comunicazione e stati base
Fase 2	Prossimità e docking	VL53L0X, Hall sensor, magneti, buzzer	Aggiungere percezione e aggancio fisico
Fase 3	Movimento e telemetria	Servo SG90, MPU6050, OLED, motorino vibrazione	Aggiungere azione e dati reali
Fase 4	Visione	ESP32-CAM, FTDI, supporto camera	Aggiungere camera e sistema vision
Fase 5	Mockup realistico	Filamento, viti, magneti, accesso stampa 3D	Creare il MicroBot nero da presentazione
Fase 6	Integrazione	Ricambi, cavi, alimentazione, box	Stabilizzare demo finale

4. Versioni di budget

Sono previste tre versioni di budget. La versione minima serve per partire senza spendere troppo. La versione completa permette di avere un Master e sei nodi separati. La versione seria include ricambi, supporti, componenti doppi, alimentazione migliore e base per una demo pubblicabile.

Versione	Cosa include	Costo stimato	Quando sceglierla
Minima	3 ESP32, 1 ESP32-CAM, sensori base, servo, OLED, magneti, breadboard e jumper	120-180 EUR	Se vuoi partire subito e costruire i nodi a rotazione
Completa	6 ESP32 + 1 Master, ESP32-CAM, sensori, display, alimentazione, ricambi, supporti	250-350 EUR	Se vuoi costruire tutti i nodi come moduli distinti
Seria / demo	Componenti doppi, power system migliore, sensori migliori, stampa 3D, supporti, PCB/millefori	350-500 EUR	Se vuoi una demo robusta, fotografabile e presentabile

5. BOM generale per il sistema completo

Componente	Q.ta	Uso	EUR/unit	Totale	Priorita	Note
ESP32 DevKit	7	Master + 6 nodi	4-8	28-56	Alta	Prendere almeno 3 subito; 7 per sistema completo
ESP32-CAM	1-2	Nodo visione	6-12	6-24	Alta	Serve FTDI su molti moduli
OLED SSD1306 I2C 128x64	2-3	Master, telemetria, ricambi	3-7	6-21	Alta	Indirizzo tipico 0x3C
VL53L0X ToF	1-2	Nodo prossimita	4-10	4-20	Alta	Preferibile a HC-SR04 per ESP32
HC-SR04	1	Alternativa economica distanza	2-5	2-5	Media	Richiede partitore su ECHO
Sensore Hall A3144/KY-003	2-4	Docking magnetico	1-3	2-12	Alta	Prendere ricambi
MPU6050	1-2	Telemetria IMU	3-7	3-14	Alta	Indirizzo tipico 0x68
Servo SG90	2	Motion node	3-6	6-12	Alta	Alimentazione 5V esterna consigliata
Mini vibration motor	2-4	Vibrazione / stato 5D	1-3	2-12	Media	Serve transistor/MOSFET
Buzzer attivo	2-3	Allarmi sicurezza	1-2	2-6	Media	Usarlo su NODE_02
LED RGB / NeoPixel	5-10	Stato nodi e demo	0.5-2	3-20	Alta	Meglio moduli facili da cablare
LED singoli vari	20+	Debug e stato	0.05-0.20	2-5	Alta	Rosso, verde, blu
Resistenze 220 ohm	20+	LED	kit	3-8	Alta	Essenziali per LED
Resistenze 1k/2k/10k	kit	Partitori e pull-down	kit	5-10	Alta	Per HC-SR04, MOSFET e debug
MOSFET logic-level	5-10	Motori, elettromagnete, vibrazione	0.5-2	5-20	Alta	Preferire moduli o logic-level reali
Diodi flyback 1N5819/1N4007	10	Protezione carichi induttivi	0.05-0.20	1-3	Alta	Obbligatori con bobine/motori
Magneti neodimio piccoli	20-40	Docking e mockup	0.10-0.50	5-20	Alta	Attenzione forza e fragilita
Breadboard	2-4	Prototipazione	4-8	8-32	Alta	Una grande e una piccola
Jumper M-M/M-F/F-F	kit	Cablaggio	5-12	5-12	Alta	Prendere assortimento completo
Cavi USB dati	4-7	Programmazione e alimentazione	2-6	8-42	Alta	Devono supportare dati, non solo carica
Power bank / alimentatore 5V	1-2	Test sicuri	10-25	10-50	Alta	Evitare alimentazioni instabili
TP4056 + porta batterie	2-4	Batteria futura	1-3	2-12	Media	Solo quando passi a nodi autonomi
Filamento PLA/PETG nero	1 kg	Mockup nero	15-30	15-30	Media	PLA facile, PETG piu resistente
Viti M2/M3, distanziatori	kit	Supporti e chassis	5-15	5-15	Media	Per ordine e manutenzione
Millefori / perfboard	5-10	Semi-permanente	1-3	5-20	Media	Dopo breadboard

6. BOM per NODE_00_MASTER

Il Master e il primo modulo da costruire. Deve funzionare come centro di comando: riceve input dal PC, invia comandi ai nodi, riceve stati, gestisce errori e visualizza informazioni minime tramite LED e OLED.

Componente	Q.ta	Funzione	Priorita	Note operative
------------	------	----------	----------	----------------

ESP32 DevKit	1	Controller centrale	Obbligatoria	Usare USB seriale nella prima fase
OLED SSD1306	1	Display locale stato Master	Alta	Opzionale ma molto utile per demo
LED verde	1	Master operativo	Alta	GPIO 2 consigliato
LED blu	1	Comunicazione attiva	Alta	GPIO 4 consigliato
LED rosso	1	Errore/nodo offline	Alta	GPIO 15 consigliato
Resistenze 220 ohm	3	Limitazione corrente LED	Obbligatoria	Una per ogni LED
Pulsanti	2	START/STOP e SCAN/RESET	Alta	Usare INPUT_PULLUP
Breadboard + jumper	1 kit	Montaggio iniziale	Obbligatoria	Prima versione senza saldatura
Cavo USB dati	1	Programmazione e seriale	Obbligatoria	Verificare che sia cavo dati

7. BOM per NODE_01_LED_STATE

NODE_01 e il primo nodo slave. Serve a validare stato, comando remoto e risposta al Master. Anche se usa solo LED, rappresenta il primo MicroBot simbolico del sistema.

Componente	Q.ta	Funzione	Priorita	Note operative
ESP32 DevKit	1	Nodo slave	Obbligatoria	Puo essere lo stesso ESP32 riutilizzato in fase minima
LED RGB oppure NeoPixel	1-3	Stato IDLE/ACTIVE/DOCKING/ERROR	Alta	NeoPixel semplifica cablaggio ma richiede libreria
LED singoli rosso/verde/blu	3	Alternativa al LED RGB	Media	Soluzione piu semplice
Resistenze 220 ohm	3	Protezione LED	Obbligatoria	Una per canale LED
Breadboard + jumper	1	Montaggio	Obbligatoria	Tenere cablaggio pulito
Contenitore piccolo	1	Mockup nodo	Bassa	Utile per video demo

8. BOM per NODE_02_PROXIMITY_SAFETY

NODE_02 introduce percezione ambientale e safety layer. E il primo nodo che reagisce a una grandezza esterna misurabile, cioè la distanza da ostacoli o mano dell utente.

Componente	Q.ta	Funzione	Priorita	Note operative
ESP32 DevKit	1	Nodo prossimita	Obbligatoria	Comunicazione con Master
VL53L0X ToF	1	Misura distanza precisa	Alta	Consigliato per prima versione pulita
HC-SR04	1	Alternativa ultrasuoni	Media	Richiede partitore su ECHO verso ESP32
Buzzer attivo	1	Allarme acustico	Media	WARNING/DANGER
LED rosso	1	Allarme visivo	Media	Debug immediato
Resistenze 220 ohm	1	LED warning	Alta	Protezione LED
Resistenze 1k e 2k	1 coppia	Partitore HC-SR04	Alta se usi HC-SR04	Riduce 5V a circa 3.3V

9. BOM per NODE_03_MAGNETIC_DOCKING

NODE_03 è il nodo più importante per collegare il prototipo alla teoria della materia programmabile. La prima versione deve usare magneti permanenti e sensore Hall; la versione avanzata può aggiungere un elettromagnete controllato da MOSFET.

Componente	Q.ta	Funzione	Priorità	Note operative
ESP32 DevKit	1	Nodo docking	Obbligatoria	Legge sensore Hall e comunica stato
Sensore Hall A3144/KY-003	1-2	Rileva campo magnetico	Alta	Prendere almeno un ricambio
Magneti neodimio	6-12	Docking fisico	Alta	Attenzione dita, elettronica e carte magnetiche
LED docking	1	Stato magnetico	Media	Può essere spento nella versione estetica nera
MOSFET logic-level	1	Controllo elettromagnete opzionale	Media	Solo dopo test Hall semplice
Diodo flyback	1	Protezione carico induttivo	Alta se elettromagnete	Obbligatorio con bobina
Elettromagnete piccolo	1	Docking attivo	Bassa/Avanzata	Da usare con alimentazione separata e test termico
Alimentazione 5V esterna	1	Carico magnetico	Media	GND comune con ESP32

10. BOM per NODE_04_MOTION_ACTUATOR

Componente	Q.ta	Funzione	Priorità	Note operative
ESP32 DevKit	1	Nodo movimento	Obbligatoria	Riceve comandi servo/motore
Servo SG90	1-2	Movimento angolare	Alta	Alimentare a 5V, non da 3.3V ESP32
Mini vibration motor	1-2	Vibrazione/stato 5D	Media	Serve transistor/MOSFET
MOSFET o transistor	1-2	Pilotaggio motorino	Alta se motore	Gate/base con resistenza
Diodo flyback	1	Protezione motore	Alta	Mettere in parallelo al carico induttivo
Alimentatore 5V	1	Servo/motore	Alta	GND comune con ESP32
Condensatore 470uF	1	Stabilità servo	Media	Utile su alimentazione servo

11. BOM per NODE_05_TELEMETRY_SENSOR

Componente	Q.ta	Funzione	Priorità	Note operative
ESP32 DevKit	1	Nodo telemetria	Obbligatoria	Legge IMU e gestisce OLED
MPU6050	1	Accelerometro + giroscopio	Alta	I2C SDA 21, SCL 22
OLED SSD1306	1	Visualizzazione locale	Alta	Mostra stato e dati essenziali
Sensore temperatura DS18B20/NTC	1	Temperatura opzionale	Media	Utile per safety futura
Resistenza 4.7k	1	Pull-up DS18B20	Media	Necessaria se usi

				DS18B20
Breadboard + jumper	1	Montaggio	Obbligatoria	Testare con I2C scanner

12. BOM per NODE_06_VISION_CAMERA

Componente	Q.ta	Funzione	Priorita	Note operative
ESP32-CAM	1	Camera node	Alta	Modulo principale per visione
FTDI USB-seriale	1	Programmazione ESP32-CAM	Alta	GPIO0 a GND solo durante upload
Alimentazione 5V stabile	1	Stabilita camera	Alta	ESP32-CAM e sensibile a cadute di tensione
Supporto fisico camera	1	Inquadratura stabile	Media	Stampato 3D o supporto semplice
LED stato opzionale	1	Debug camera	Bassa	Da evitare nella versione estetica senza LED
Antenna esterna opzionale	1	Wi-Fi migliore	Bassa	Solo se modulo la supporta

13. BOM per controller PC e simulazione

Elemento	Q.ta	Funzione	Costo stimato	Note
Computer/Mac	1	Dashboard, seriale, simulazione	Gia disponibile	Usare browser Chrome/Edge per Web Serial
Cavo USB dati affidabile	1-3	Connessione Master	2-6 EUR cad.	Fondamentale: molti cavi economici sono solo carica
Browser compatibile Web Serial	1	Controller locale	Gratis	Chrome/Edge desktop
Python/Node opzionale	1 env	Bridge WebSocket futuro	Gratis	Da usare dopo fase USB seriale
Three.js / WebGL	1 stack	Simulazione 3D/4D/5D/6D	Gratis	Lato browser
Repository GitHub	1	Versionamento e pubblicazione	Gratis	Da organizzare dopo demo minima

14. BOM per mockup nero realistico

Il mockup nero realistico serve a comunicare il design finale del MicroBot. Nella prima versione non deve contenere tutta l'elettronica miniaturizzata: deve rappresentare forma, docking, sensori, contatti e scala del sistema.

Componente/materiale	Q.ta	Funzione	Priorita	Note
Filamento PLA nero opaco	1 bobina o porzione	Guscio stampato 3D	Alta	PLA facile; PETG piu resistente
Vernice nera opaca	1	Finitura realistica	Media	Usare con cautela e ventilazione
Piccole viti M2/M3	kit	Dettaglio tecnico e fissaggio	Media	Aumentano realismo
Magneti piccoli	4-8	Docking passivo	Alta	Posizionare simmetricamente

Finta lente / inserto nero lucido	1	Sensore centrale	Media	Acrilico, plastica o stampa lucida
Contatti metallici decorativi	6-12	Interfaccia docking	Media	Pogo pin veri o inserti finti
Peso interno	1	Stabilita in mano/foto	Bassa	Rende il mockup meno giocattolo

15. Piano acquisti consigliato

Ordine	Acquista	Costo stimato	Cosa puoi costruire subito	Note
1	3 ESP32, breadboard, jumper, LED, resistenze, pulsanti, OLED	60-100 EUR	Master + NODE_01	Prima demo PC -> Master -> LED
2	VL53L0X, sensore Hall, magneti, buzzer, resistenze extra	30-70 EUR	NODE_02 + NODE_03	Percezione e docking
3	Servo SG90, MPU6050, OLED extra, motorino vibrazione, MOSFET, diodi	40-90 EUR	NODE_04 + NODE_05	Movimento e telemetria
4	ESP32-CAM, FTDI, alimentatore 5V stabile, supporti	25-60 EUR	NODE_06	Visione/camera
5	ESP32 restanti, ricambi, cavi dati, power bank, millefori	80-150 EUR	Sistema completo separato	Stabilizzazione demo
6	Stampa 3D, filamento nero, viti, finitura, magneti piccoli	50-150 EUR	Mockup nero realistico	Parte estetica finale

16. Organizzazione fisica dei componenti

Per non perdere pezzi e per lavorare in modo ingegneristico, i componenti devono essere organizzati per nodo. Ogni nodo deve avere una busta o una scatola etichettata con ID, funzione e componenti. Questo riduce errori di cablaggio e rende più semplice documentare foto e video.

Contenitore	Contenuto	Etichetta consigliata
Box 00	ESP32 Master, OLED, pulsanti, LED stato	NODE_00_MASTER
Box 01	ESP32, LED RGB/NeoPixel, resistenze	NODE_01_LED_STATE
Box 02	ESP32, VL53L0X/HC-SR04, buzzer, LED warning	NODE_02_PROXIMITY_SAFETY
Box 03	ESP32, Hall sensor, magneti, MOSFET opzionale	NODE_03_MAGNETIC_DOCKING
Box 04	ESP32, servo, motorino, MOSFET, diodi	NODE_04_MOTION_ACTUATOR
Box 05	ESP32, MPU6050, OLED, sensore temperatura	NODE_05_TELEMETRY_SENSOR
Box 06	ESP32-CAM, FTDI, supporto camera	NODE_06_VISION_CAMERA
Box POWER	Power bank, alimentatore, TP4056, porta batterie	POWER_SYSTEM
Box MECH	Viti, distanziatori, magneti, gusci, PLA	MECHANICAL MOCKUP

17. Criteri di scelta dei componenti

ESP32. Scegli DevKit comuni, documentati e con USB integrata. Per la fase v0.1 conta più la facilità di debug della miniaturizzazione.

Sensori distanza. Preferisci VL53L0X quando vuoi evitare problemi di livello logico; usa HC-SR04 solo se hai già resistenze per partitore e spazio fisico.

Alimentazione. Per i test iniziali usa USB o power bank. Batterie Li-ion/LiPo solo quando hai già verificato firmware e assorbimenti.

Motori e bobine. Qualsiasi carico induttivo richiede transistor/MOSFET, diodo di flyback e alimentazione separata se assorbe più di quanto l'ESP32 possa gestire.

Mockup. Per la forma finale non cercare subito 24 mm completamente funzionali. Crea prima un mockup realistico piccolo e un prototipo funzionale più grande.

18. Rischi di acquisto e contromisure

Rischio	Conseguenza	Contromisura
Cavi USB solo carica	ESP32 non viene visto dal computer	Comprare cavi dati certificati o testarli subito
ESP32-CAM instabile	Camera non parte o si resetta	Usare alimentazione 5V stabile e FTDI corretto
Servo alimentato da 3.3V	Reset ESP32 o servo debole	Alimentare servo a 5V con GND comune
HC-SR04 con ECHO a 5V	Rischio GPIO ESP32	Usare partitore 1k/2k o modulo compatibile 3.3V
Elettromagnete surriscaldato	Danni o instabilità	Partire con sensore Hall e magneti passivi; poi test PWM con limiti
Troppi componenti comprati subito	Confusione e soldi fermi	Seguire ordini progressivi per fase
Mockup troppo piccolo troppo presto	Blocco su CAD/miniaturizzazione	Separare mockup estetico da prototipo funzionale

19. Checklist prima di comprare

- Ho deciso se partire con versione minima, completa o seria.
- Ho almeno 3 ESP32 DevKit per Master + due nodi iniziali.
- Ho verificato di avere cavi USB dati veri.
- Ho scelto VL53L0X o HC-SR04 sapendo che HC-SR04 richiede partitore.
- Ho previsto alimentazione 5V separata per servo/motori.
- Ho preso MOSFET e diodi prima di usare motori, bobine o elettromagneti.
- Ho previsto una scatola/box per ogni nodo.
- Ho lasciato budget per ricambi e componenti bruciati/rotti.
- Ho separato acquisti elettronici da acquisti meccanici/mockup.
- Ho una demo minima raggiungibile anche se non compro tutto subito.

20. Conclusione operativa

La BOM consigliata non deve essere interpretata come una lista da comprare tutta insieme nello stesso giorno. Deve essere usata come una mappa di avanzamento. La priorit  assoluta   costruire una catena funzionante PC -> Master -> Nodo -> Risposta -> Dashboard. Una volta ottenuta questa catena, ogni nuovo componente aggiunge una funzione reale: percezione, docking, movimento, telemetria, visione e infine design fisico.

Il percorso pi  solido   partire con Master, NODE_01, NODE_02 e NODE_03. Con questi tre nodi hai gi  stato, percezione e aggancio magnetico: cio  il nucleo concettuale del MicroBot Ecosystem. Solo dopo conviene aggiungere movimento, telemetria, camera e mockup nero. In questo modo il progetto resta controllabile, documentabile e dimostrabile entro sei mesi.